TP08 - Mise en place d'un serveur DNS dédié

Ubuntu Light S3 | Compte rendu détaillé pour débutant

Réalisation : Fahad - 16 octobre 2026

> Objectif du TP : installer un serveur DNS sur Ubuntu Light, vérifier son fonctionnement, présenter le schéma réseau et produire un compte rendu technique.

Ce document reprend les commandes réellement utilisées pour la configuration finale fahad.btssio.com. Chaque étape explique le rôle de la commande et montre le résultat obtenu sur S3 ou sur le PC Windows.

Les commandes Linux ont été exécutées avec les droits administrateur dans le terminal de S3 (sudo -i).

Configuration obtenue

Élément	Valeur
Machine	Ubuntu Light S3 - Ubuntu 14.04.6 LTS
Adresse du serveur	172.30.13.203/16, statique
Nom du serveur DNS	fahad.btssio.com
Poste client	Windows - 172.30.222.65/16
Passerelle	172.30.255.254

Schéma du réseau utilisé



Le PC et S3 sont dans le réseau 172.30.0.0/16. Pour les tests, le PC interroge directement le DNS de S3 à l'adresse 172.30.13.203. La passerelle sert aux communications hors du réseau local ; elle n'est pas nécessaire pour ces requêtes entre le PC et S3.

1. Comprendre ce que l'on installe

Un serveur DNS est un annuaire du réseau. On lui pose une question comme « quelle est l'adresse de fahad.btssio.com ? » et il répond « 172.30.13.203 ». Il peut aussi répondre à la question inverse : « quel nom correspond à 172.30.13.203 ? »

Terme	Signification dans ce TP
Zone directe	Associe un nom à une adresse IPv4. Ici : btssio.com.
Zone inverse	Associe une adresse IPv4 à un nom. Deux zones sont nécessaires ici, car S3 et le client ont des troisièmes octets différents : 13 et 222.
A	Enregistrement nom vers adresse IPv4.
PTR	Enregistrement adresse IPv4 vers nom.
CNAME	Alias d'un autre nom : www.btssio.com pointe vers fahad.btssio.com.
NS	Nom du serveur faisant autorité pour la zone.
SOA	Informations d'administration et de mise à jour de la zone.

Pourquoi deux zones inverses ?

Le serveur a l'adresse 172.30.13.203 : son adresse inversée se termine par 13.30.172.in-addr.arpa. Le PC a l'adresse 172.30.222.65 : il utilise 222.30.172.in-addr.arpa. Dans chaque fichier, le dernier octet devient l'étiquette PTR : 203 pour S3 et 65 pour le PC.

> Point important : créer un alias DNS www ne crée pas un site web. Ce TP vérifie que le nom www se résout, pas qu'un serveur web est installé.

2. Donner une adresse fixe à S3

Un serveur DNS doit conserver la même adresse : sinon, les clients ne sauraient plus où lui envoyer leurs questions. Le fichier réseau d'Ubuntu 14.04 est /etc/network/interfaces.

Sauvegarder et remplacer l'ancienne adresse

```
cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.avant-tp08
sed -i 's/address 172\.30\.100\.203/address 172.30.13.203/' \
  /etc/network/interfaces
cat /etc/network/interfaces
```

cp garde une copie de sécurité. sed remplace uniquement l'adresse 172.30.100.203 par 172.30.13.203. cat permet de relire le fichier avant d'appliquer le changement.

```
root@ubuntu:~# sed -i 's/address 172\.30\.100\.203/address 172.30.13.203/' /etc/network/interfaces
root@ubuntu:~# cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
#source-directory /etc/network/interfaces.d

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 172.30.13.203
    netmask 255.255.0.0
    network 172.30.0.0
    broadcast 172.30.255.255
    gateway 172.30.255.254
    dns-nameservers 172.17.63.131 8.8.8.8 8.8.4.4

root@ubuntu:~#
```

Capture : fichier réseau après modification ; le masque /16 et la passerelle sont conservés.

Appliquer puis contrôler

```
ifdown eth0 && ifup eth0
ip addr show eth0
ping -c 3 172.30.255.254
```

ifdown/ifup relance l'interface réseau. ip addr affiche l'adresse effectivement utilisée. Le ping vérifie que la passerelle répond. Le redémarrage a confirmé que l'adresse reste en place.

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state
oup default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d4:ed:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.13.203/16 brd 172.30.255.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fed4:edbc/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu:~#
```

Capture : eth0 possède bien 172.30.13.203/16 après redémarrage.

3. Installer les outils DNS

Bind9 fournit le service DNS. Le paquet dnsutils fournit notamment la commande dig, utilisée pour les tests. Le réseau de la salle utilise un proxy pour atteindre les dépôts de paquets ; la variable d'environnement observée sur S3 indiquait 172.16.63.134:3128.

```
export http_proxy=http://172.16.63.134:3128
apt-get update
apt-get install bind9 dnsutils
```

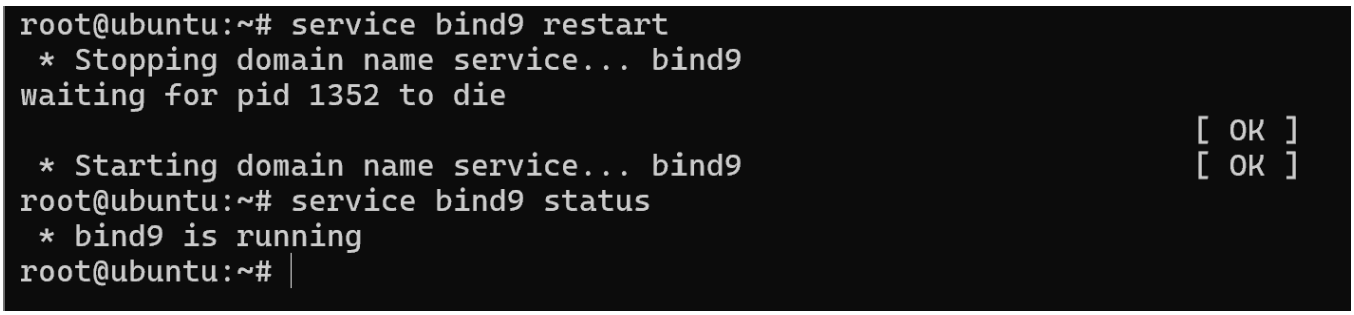
export indique temporairement au terminal par où passer pour télécharger. apt-get update récupère la liste des paquets. apt-get install installe le serveur et l'outil de test.

> L'installation n'a pas de capture finale dédiée. Les captures suivantes montrent que bind9 fonctionne et que dig est disponible ; cela confirme que les outils nécessaires sont présents.

Vérifier que le service répond

```
service bind9 status
```

Le mot running signifie que le programme DNS est en cours d'exécution. Cela ne prouve pas encore que les zones sont correctes ; nous les contrôlerons plus loin.



Capture finale : Bind9 redémarre sans erreur et son état est running.

4. Nommer le serveur fahad

Le nom de machine remplace « ubuntu » par « fahad ». C'est distinct du nom DNS complet fahad.btssio.com, qui sera créé dans la zone DNS.

```
cp /etc/hostname /etc/hostname.avant-tp08
printf 'fahad\n' > /etc/hostname
hostname fahad
hostname
cat /etc/hostname
```

La première ligne sauvegarde l'ancien fichier. printf inscrit fahad dans le fichier utilisé au démarrage. hostname fahad applique le nom tout de suite. Les deux dernières commandes contrôlent le résultat.



Capture : hostname et /etc/hostname renvoient tous deux fahad.

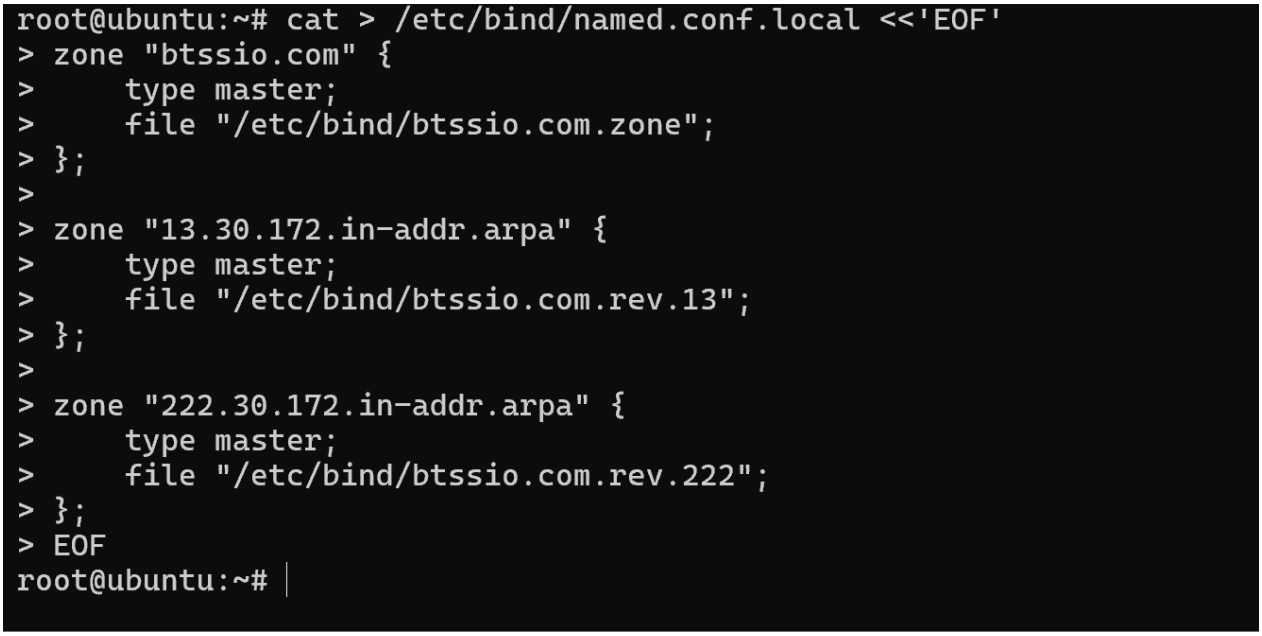
> Le prompt de l'ancien terminal affiche encore root@ubuntu. C'est l'affichage de la session déjà ouverte ; les commandes hostname et cat /etc/hostname confirment le nom configuré.

5. Dire à Bind9 où sont les zones

Bind9 lit ses réglages dans /etc/bind. Le fichier named.conf.local lui indique quelles zones nous gérons et où se trouvent leurs fichiers.

```
cat > /etc/bind/named.conf.local <<'EOF'
zone "btssio.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/btssio.com.zone";
};
zone "13.30.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/btssio.com.rev.13";
};
zone "222.30.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/btssio.com.rev.222";
};
EOF
```

type master indique que S3 détient la copie principale de ces zones. Chaque directive file donne le chemin exact du fichier contenant les réponses. La première zone répond aux demandes nom vers IP ; les deux autres répondent aux demandes IP vers nom.



Capture : les trois zones sont déclarées dans named.conf.local.

6. Créer la zone directe btssio.com

Le fichier /etc/bind/btssio.com.zone définit les noms connus par le DNS.

```
cat > /etc/bind/btssio.com.zone <<'EOF'
$TTL 604800
@ IN SOA fahad.btssio.com. root.fahad.btssio.com. (
    2026101602 ; Serial
    604800     ; Refresh
    86400      ; Retry
    2419200    ; Expire
    604800 )   ; Negative Cache TTL
@      IN NS    fahad.btssio.com.
fahad  IN A     172.30.13.203
client IN A     172.30.222.65
www    IN CNAME fahad.btssio.com.
EOF
```

La première commande écrit le fichier jusqu'à la ligne EOF. Le TTL indique combien de temps une réponse peut rester en cache : 604800 secondes, soit sept jours. Le Serial est le numéro de version à augmenter après une modification. L'enregistrement NS désigne fahad comme serveur de noms. Les deux lignes A donnent les adresses de S3 et du PC. Le CNAME fait de www un alias de fahad.

Dans le fichier, @ représente la zone btssio.com, IN indique la classe Internet et le point-virgule introduit un commentaire.

> Le point final après fahad.btssio.com. indique un nom complet. Sans lui, Bind9 pourrait ajouter à nouveau le nom de la zone.

```
root@ubuntu:~# cat > /etc/bind/btssio.com.zone <<'EOF'
> $TTL 604800
> @ IN SOA fahad.btssio.com. root.fahad.btssio.com. (
>     2026101602 ; Serial
>     604800     ; Refresh
>     86400      ; Retry
>     2419200    ; Expire
>     604800 )   ; Negative Cache TTL
>
> @      IN NS    fahad.btssio.com.
> fahad  IN A     172.30.13.203
> client IN A     172.30.222.65
> www    IN CNAME fahad.btssio.com.
> EOF
```

Capture : fichier de la zone directe saisi sur S3.

7. Créer la zone inverse de S3

Une résolution inverse part d'une adresse IP et recherche le nom correspondant. Pour 172.30.13.203, la zone est 13.30.172.in-addr.arpa et le dernier octet est 203.

```
cat > /etc/bind/btssio.com.rev.13 <<'EOF'
$TTL 604800
@ IN SOA fahad.btssio.com. root.fahad.btssio.com. (
    2026101602
    604800
    86400
    2419200
    604800 )
@   IN NS  fahad.btssio.com.
203 IN PTR fahad.btssio.com.
EOF
```

Ce contenu est enregistré dans /etc/bind/btssio.com.rev.13. La ligne PTR signifie : « l'adresse qui finit par 203 dans cette zone correspond à fahad.btssio.com ».



Capture : zone inverse de S3 et enregistrement PTR 203.

8. Créer la zone inverse du PC client

Le PC possède 172.30.222.65. Son troisième octet, 222, est différent de celui de S3. Il faut donc un second fichier de zone inverse pour pouvoir retrouver son nom.

```
cat > /etc/bind/btssio.com.rev.222 <<'EOF'
$TTL 604800
@ IN SOA fahad.btssio.com. root.fahad.btssio.com. (
    2026101602
    604800
    86400
    2419200
    604800 )
@  IN NS  fahad.btssio.com.
65 IN PTR client.btssio.com.
EOF
```

Ce contenu est enregistré dans /etc/bind/btssio.com.rev.222. Ici, la ligne PTR traduit l'adresse finissant par 65 en client.btssio.com.



Capture : zone inverse du PC et enregistrement PTR 65.

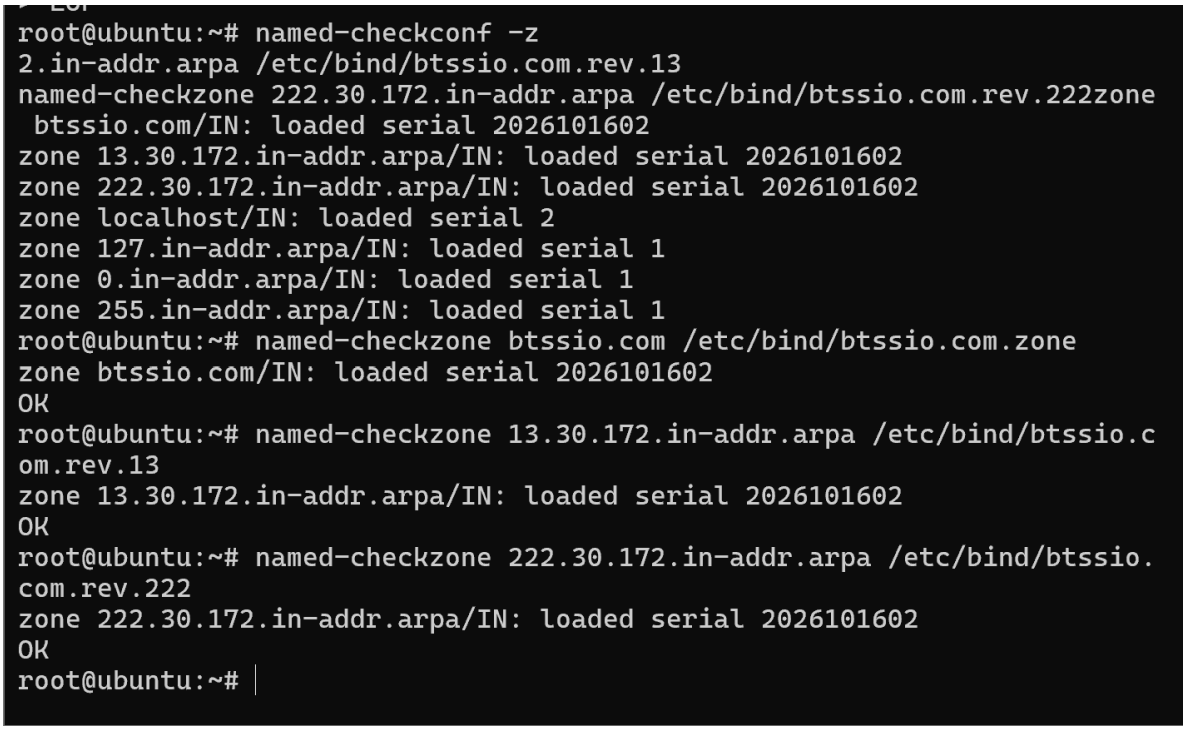
> L'adresse du PC provient du ipconfig observé pendant le TP. Si cette adresse change plus tard, les enregistrements A et PTR du client devront être mis à jour.

9. Vérifier les fichiers et relancer Bind9

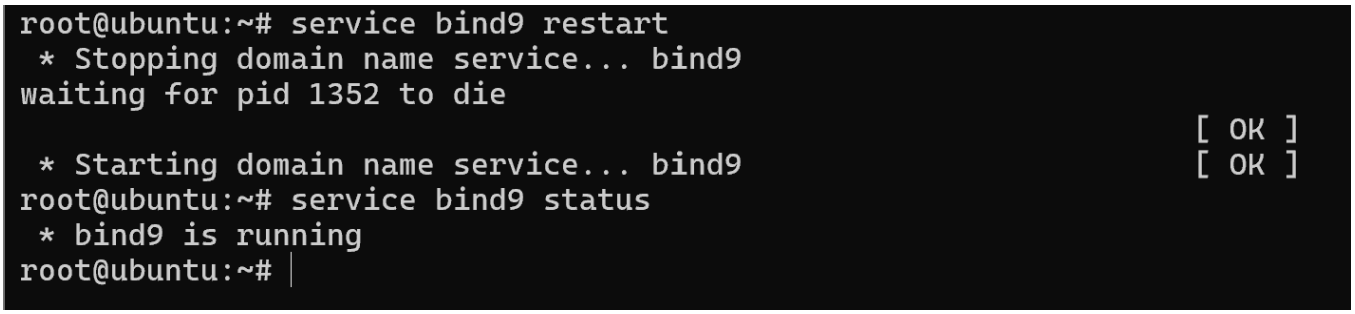
Avant de tester les réponses, on vérifie la syntaxe des fichiers. Une faute de chemin ou un point manquant peut empêcher Bind9 de charger une zone.

```
named-checkconf -z
named-checkzone btssio.com /etc/bind/btssio.com.zone
named-checkzone 13.30.172.in-addr.arpa /etc/bind/btssio.com.rev.13
named-checkzone 222.30.172.in-addr.arpa /etc/bind/btssio.com.rev.222
service bind9 restart
service bind9 status
```

named-checkconf -z tente de charger toutes les zones. Chaque named-checkzone vérifie un fichier précis et doit afficher OK. restart recharge la nouvelle configuration. status doit ensuite afficher running.



Capture : les trois zones sont chargées et les trois vérifications affichent OK.



Capture : redémarrage sans erreur et service bind9 running.

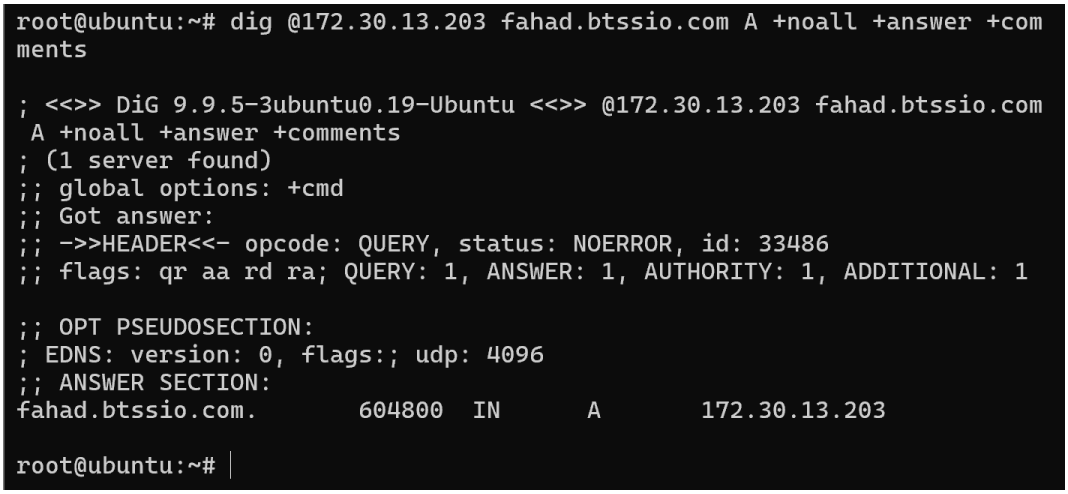
10. Tester les noms depuis S3

La commande dig interroge un DNS. Le préfixe @172.30.13.203 désigne explicitement S3 comme serveur à consulter. On teste séparément les deux adresses et l'alias.

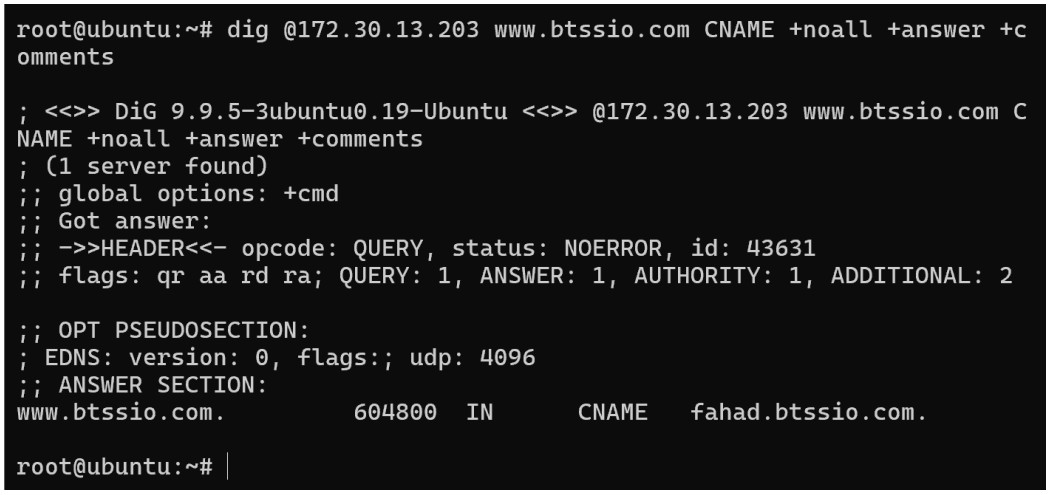
```
dig @172.30.13.203 fahad.btssio.com A +noall +answer +comments
dig @172.30.13.203 client.btssio.com A +noall +answer +comments
dig @172.30.13.203 www.btssio.com CNAME +noall +answer +comments
```

Nom demandé	Réponse obtenue
fahad.btssio.com	172.30.13.203
client.btssio.com	172.30.222.65
www.btssio.com	Alias vers fahad.btssio.com

Dans les sorties, status: NOERROR signifie que la requête a réussi. Le drapeau aa signifie que la réponse vient du serveur faisant autorité pour cette zone.



Capture : fahad.btssio.com renvoie l'adresse de S3.



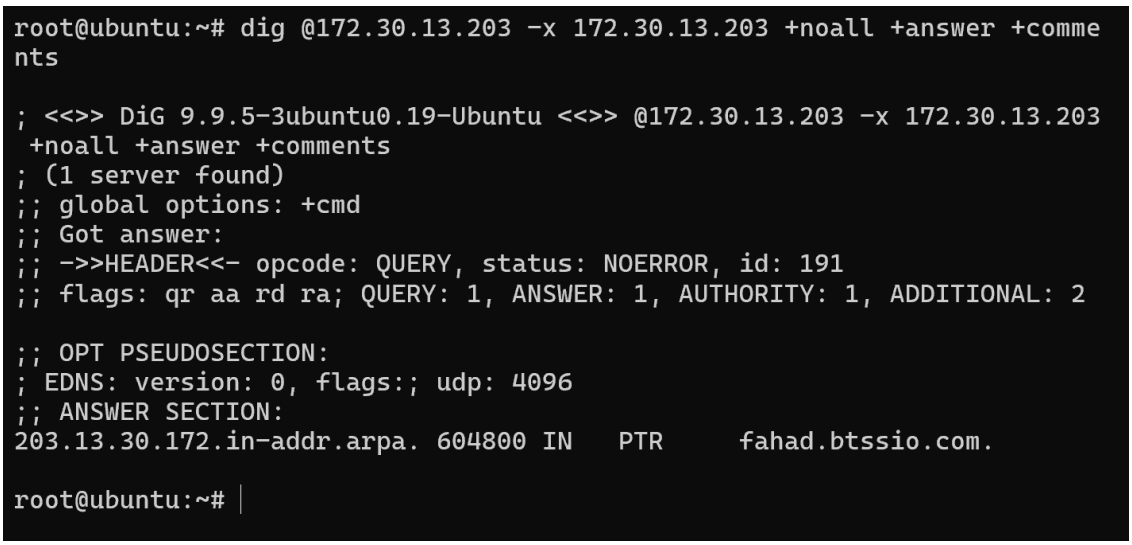
Capture : www.btssio.com est bien un alias de fahad.btssio.com.

11. Tester les adresses depuis S3

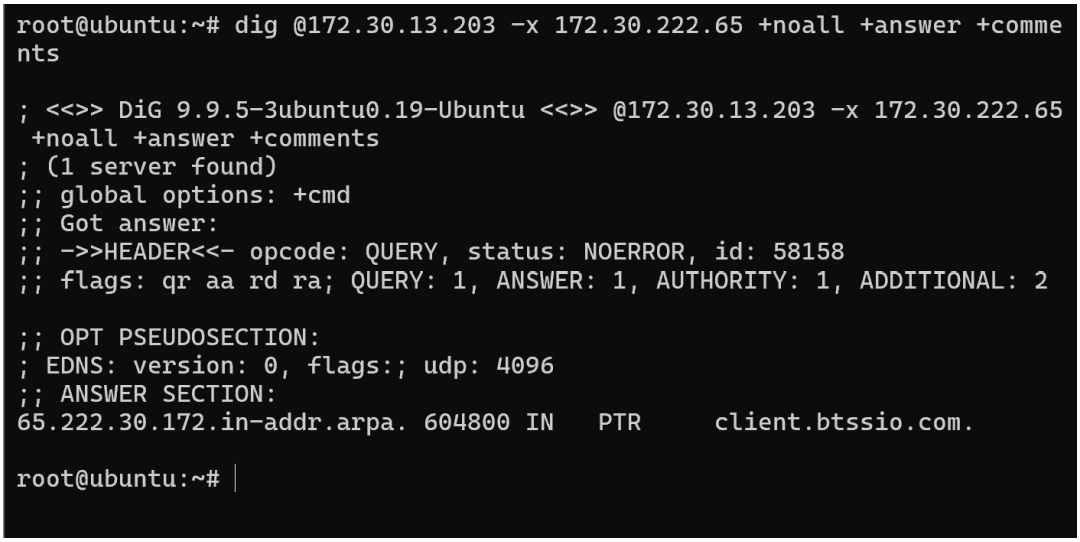
L'option -x demande une recherche inverse : on donne une adresse IP et on attend un nom. Les résultats doivent correspondre aux fichiers PTR créés aux étapes 7 et 8.

```
dig @172.30.13.203 -x 172.30.13.203 +noall +answer +comments
dig @172.30.13.203 -x 172.30.222.65 +noall +answer +comments
```

Adresse demandée	Nom obtenu
172.30.13.203	fahad.btssio.com
172.30.222.65	client.btssio.com



Capture : l'adresse de S3 renvoie fahad.btssio.com.



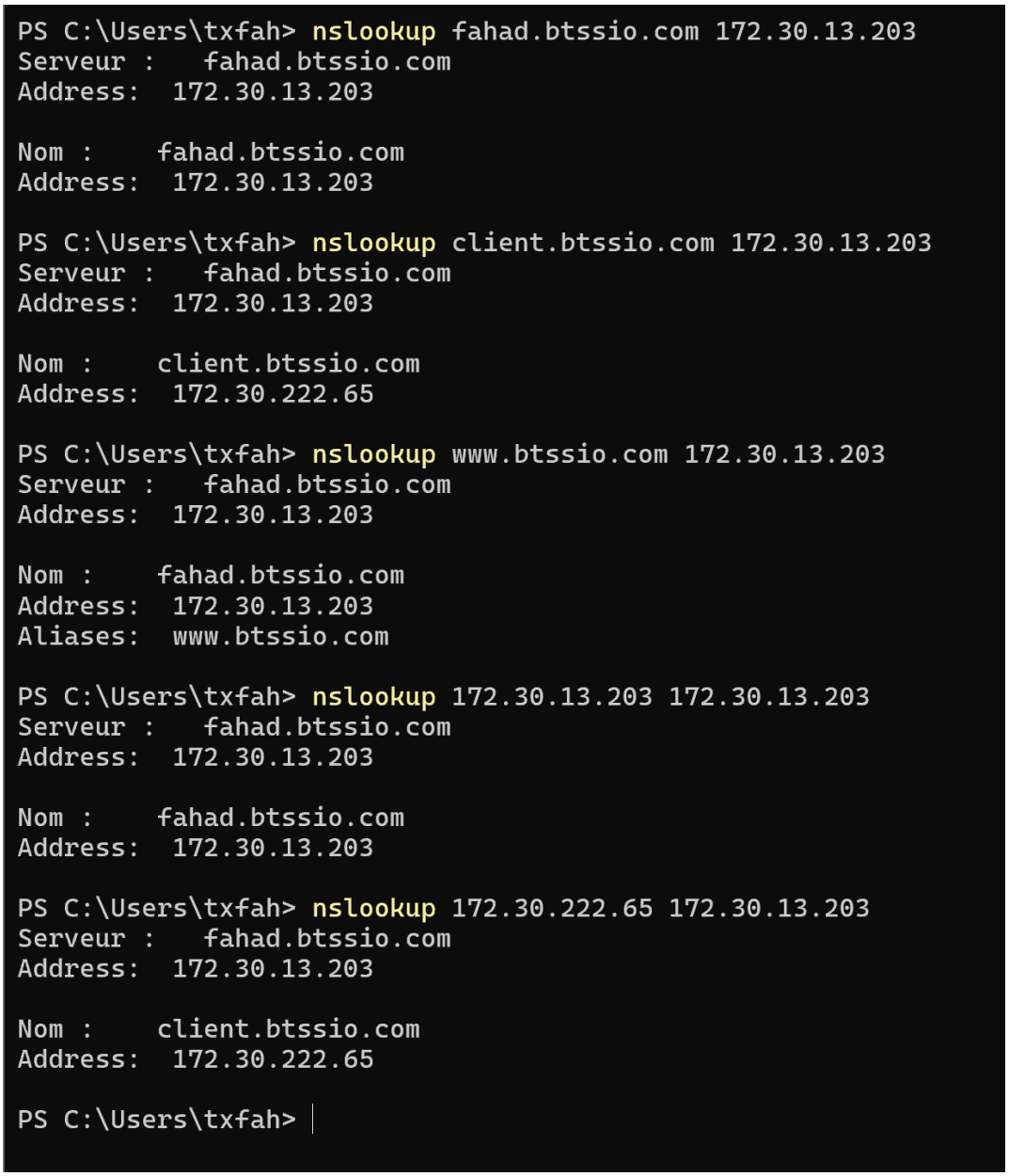
Capture : l'adresse du PC renvoie client.btssio.com.

12. Vérifier depuis le PC Windows

Tester uniquement sur S3 ne prouverait pas que les autres postes peuvent joindre le serveur. Dans PowerShell, nslookup nom 172.30.13.203 envoie la question au DNS de S3.

```
nslookup fahad.btssio.com 172.30.13.203
nslookup client.btssio.com 172.30.13.203
nslookup www.btssio.com 172.30.13.203
nslookup 172.30.13.203 172.30.13.203
nslookup 172.30.222.65 172.30.13.203
```

Les cinq commandes répondent : les deux noms, l'alias www et les deux recherches inverses. La capture montre que Windows reçoit bien les réponses de fahad.btssio.com à l'adresse 172.30.13.203.



Capture : les cinq tests nslookup réussis sur le PC Windows.

13. Résultat et points à retenir

Ce qui a été vérifié	Résultat
Adresse fixe de S3	172.30.13.203/16 après redémarrage
Nom d'hôte	fahad
Fichiers Bind9	Trois zones valides, contrôles OK
Service	bind9 running
Résolution directe	fahad et client donnent leurs adresses IPv4
Alias	www pointe vers fahad
Résolution inverse	Les deux adresses retournent les bons noms
Accès depuis un autre poste	Cinq requêtes nslookup réussies depuis Windows

Nettoyage de l'essai précédent

```
rm -f /etc/bind/db.gsb.test /etc/bind/db.172.30.13
```

Cette commande a supprimé les deux fichiers de l'ancien essai gsb.test après validation des nouvelles zones. Le fichier named.conf.local n'y fait plus référence. Les fichiers de sauvegarde créés avant les changements n'interviennent pas dans le service actif.

Ce que prouvent les tests

S3 est un serveur DNS faisant autorité pour la zone btssio.com configurée dans ce TP. Il répond aux requêtes directes et inverses depuis lui-même et depuis le PC Windows. Le schéma, les fichiers et les captures précédentes donnent les éléments nécessaires pour refaire la même configuration.

> Limite du test : les commandes Windows précisent explicitement 172.30.13.203 comme serveur DNS. Elles prouvent que le PC peut l'interroger ; elles ne prouvent pas que S3 est devenu le DNS par défaut de Windows. Aucun serveur web n'a été installé pour l'alias www.

Documents utilisés

Consigne « TP08 - Mise en place d'un serveur DNS dédié (ubuntu light) » et tutoriel « Mise en place d'un serveur DNS sous Ubuntu - Bind9 » fournis avec le TP. Les valeurs d'adressage et les résultats proviennent des captures de cette réalisation.